



DIGITAL BUSINESS UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES

CYBER- & IT-SECURITY (M.Sc.)

EINFÜHRUNG IN DIE TECHNISCHE SICHERHEIT

SOMMERSEMESTER 2025

**Security Information and Event
Management (SIEM):
Bedrohungserkennung im Zeitalter
von Künstlicher Intelligenz**

Studienarbeit

Eingereicht von:

Elias HÄUSSLER

Matrikelnummer:

200094

Dozent:

Mehmet BAYRAM

26. Oktober 2025

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	ii
1 Einleitung	1
1.1 Problemstellung	1
1.2 Inhalte der Arbeit	1
1.3 Abgrenzung	1
2 Grundlagen eines SIEM-Systems	2
2.1 Definition	2
2.2 Anforderungen	2
2.3 Funktionsweise	3
2.4 Limitierungen & Herausforderungen	4
3 Erkennung und Prävention von Bedrohungen	5
3.1 Überwachte Informationen & Ereignisse	5
3.2 Korrelation als Mittel für die Bedrohungserkennung	5
3.3 Schematischer Ablauf einer SIEM-Bedrohungserkennung	6
4 KI-gestützte Bedrohungserkennung mit SIEM	7
4.1 Klassische vs. KI-gestützte Ansätze	7
4.1.1 Erkennung bekannter Bedrohungen durch regelbasierten Ansatz	7
4.1.2 Datengetriebene, KI-gestützte Bedrohungserkennung	7
4.1.3 Vergleich klassischer und KI-gestützter Lösungen	8
4.2 Machine Learning zur Anomalieerkennung	8
4.2.1 Unüberwachtes Lernen (<i>Unsupervised Learning</i>)	8
4.2.2 Neuronale Netze & Deep Learning (DL)	9
4.3 Herausforderungen und Grenzen	9
5 Zusammenfassung	10
5.1 Ergebnisse	10
5.2 Ausblick	10
Literaturverzeichnis	11

Abkürzungsverzeichnis

APT	Advanced Persistent Threat
DDoS	Distributed Denial of Service
DL	Deep Learning
DR	Disaster Recovery
IDS	Intrusion Detection System
IP	Internet Protocol
IPS	Intrusion Prevention System
IR	Incident Response
KI	Künstliche Intelligenz
ML	Machine Learning
SEM	Security Event Management
SIEM	Security Information and Event Management
SIM	Security Information Management
SOAR	Security Orchestration, Automation and Response
SOC	Security Operation Center
UEBA	User and Entity Behavior Analytics

1 Einleitung

Nahezu jedes System und jede Architekturkomponente sind einer Vielzahl von Bedrohungen ausgesetzt. Dies reicht von einfachen Compliance-Verstößen bis hin zu großen **DDoS**-Angriffen. Auch die steigende Datenmenge in Unternehmen ist einer der Gründe, warum zentralisierte Sicherheitslösungen unumgänglich geworden sind. Um diese Lücke zu schließen und den Bedarf an Überwachung, Analyse und Bedrohungserkennung zu bündeln, entwickelte sich *Security Information and Event Management* (**SIEM**) zu einer essenziellen Systemkomponente.

1.1 Problemstellung

SIEM-Lösungen setzen dort an, wo klassische Sicherheitslösungen an ihre Grenzen stoßen. Der Bedarf an ganzheitlicher Erkennung und Analyse potenzieller Bedrohungen zählt zu den Erfolgsfaktoren von **SIEM**-Systemen. Ein genauer Blick auf die komplexen Anforderungen, die an diese Lösungen gestellt werden, offenbart jedoch auch Herausforderungen und macht deutlich, dass auch **SIEM**-Systeme nicht alle Anforderungen umfassend erfüllen können.

Diese Studienarbeit befasst sich daher mit den folgenden Fragestellungen:

- Wie kann **SIEM**-Technologie dazu beitragen, Bedrohungen und Sicherheitsvorfälle in einem Unternehmen oder einer Organisation zu erkennen und zu verhindern?
- Welche Arten von Informationen und Ereignissen werden von einer **SIEM**-Lösung erfasst und überwacht?
- Welche Rolle spielt *Künstliche Intelligenz* (**KI**) in **SIEM**-Lösungen?

1.2 Inhalte der Arbeit

Zunächst werden in **Kapitel 2** die Grundlagen von **SIEM**-Systemen vermittelt, darunter Anforderungen, Architektur sowie Limitierungen und Herausforderungen. Anschließend erfolgt in **Kapitel 3** ein detaillierter Blick auf die **SIEM**-Bedrohungserkennung. Inwieweit **KI** für die Bedrohungserkennung eingesetzt werden kann und welche Vorteile, aber auch Herausforderungen dies mit sich bringt, zeigt **Kapitel 4** auf. Abschließend werden die vorgestellten Erkenntnisse in **Kapitel 5** zusammengefasst.

1.3 Abgrenzung

In dieser Arbeit wird primär die **Bedrohungserkennung** mithilfe von **SIEM**-Lösungen thematisiert. **SIEM**-Systeme können implizit jedoch auch zur **Prävention** von Bedrohungen eingesetzt werden. Dieser ebenso wichtige Teilaspekt wird in der vorliegenden Arbeit allerdings nur am Rande erwähnt und im Allgemeinen eher sekundär betrachtet.

2 Grundlagen eines SIEM-Systems

In der modernen Cybersecurity spielen SIEM-Systeme durch ihren ganzheitlichen und vernetzten Ansatz für die Überwachung und Reaktion auf Sicherheitsvorfälle eine entscheidende Rolle.

2.1 Definition

Ein *Security Information and Event Management* (SIEM)-System sammelt verschiedene Sicherheitsdaten aus IT-Systemen und stellt sie für Analysen und Audits in einem zentralen System zur Verfügung. Hierbei kommen zwei wesentliche Komponenten gebündelt zum Einsatz (Buecker et al., 2010):

- **Security Information Management (SIM):** Reporting und Analyse von Daten und Ereignissen zur Einhaltung von Compliance- und Sicherheitsrichtlinien
- **Security Event Management (SEM):** Echtzeitverarbeitung erfasster Ereignisdaten zur schnellen Reaktion auf Bedrohungen

Gemeinsam mit *Security Orchestration, Automation and Response* (SOAR)-Komponenten bilden SIEM-Systeme den zentralen Bestandteil in einem *Security Operation Center* (SOC). Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über ihren aktuellen Sicherheitsstand zu geben und deren Infrastruktur zu schützen (vgl. Sheeraz et al., 2023, S. 1).

2.2 Anforderungen

Die wachsende Menge an Log-Daten und die immer strengeren Compliance-Anforderungen, die durch den Betrieb von IT-Systemen entstehen, haben den Einsatz eines SIEM-Systems in vielen Unternehmen längst zu einem entscheidenden Kriterium gemacht. Dabei hängt die Auswahl eines solchen Systems stets vom konkreten Unternehmenskontext ab.

Im Allgemeinen sollten SIEM-Systeme in der Lage sein, Informationen und Ereignisse zu erfassen, zu aggregieren, zu speichern und zu korrelieren (Miller, 2011). Hinsichtlich Umfang, Interoperabilität und Konfigurierbarkeit müssen folgende Aspekte bei der Wahl eines geeigneten Systems betrachtet werden (nach González-Granadillo et al., 2021; Mokalled et al., 2019):

- **Datenquellen & Log-Management:** SIEMs müssen verschiedene Quellsysteme unterstützen, große Datenvolumen verarbeiten und Logs zentral speichern.
- **Korrelation & Analyse:** Es müssen anpassbare Regeln, Echtzeitverarbeitung, Dashboards und Compliance-Reports enthalten sein, ergänzt durch *User and Entity Behavior Analytics* (UEBA), *Machine Learning* (ML) und Risikoanalysen.

- **Plattform & Architektur:** Skalierbarkeit, Hochverfügbarkeit, Monitoring, Resilienz und *Disaster Recovery (DR)* sind grundlegende Anforderungen.
- **Sicherheit & Integration:** Ein **SIEM** muss zudem rollenbasierte Zugriffskontrollen sowie Verschlüsselung und Security-Automation unterstützen.
- **Visualisierung & Forensik:** Interaktive Dashboards, Datenexploration und – je nach Lösung – forensische Analysefunktionen ermöglichen eine verbesserte Datenanalyse und -aufbereitung in **SIEM**-Systemen.

2.3 Funktionsweise

Ereignisse, die ein **SIEM**-System verarbeitet, werden in verwalteten Infrastrukturen anhand verschiedener Sensoren erfasst, etwa durch ein *Intrusion Detection System (IDS)* oder *Intrusion Prevention System (IPS)*, den Einsatz einer Firewall oder den Betrieb von beispielsweise Datenbank-, Web- oder Proxy-Servern (Podzins & Romanovs, 2019).

In der Regel erfolgt die Datenerfassung im Zusammenhang mit der Generierung von Log-Dateien, durch die eine umfassende Protokollierung der Systemkonfiguration und des -betriebs sichergestellt wird. Dies ist nicht nur für einen sicheren Betrieb von großer Relevanz, sondern ermöglicht auch eine genauere Analyse im Fehler- und Angriffsfall (Podzins & Romanovs, 2019).

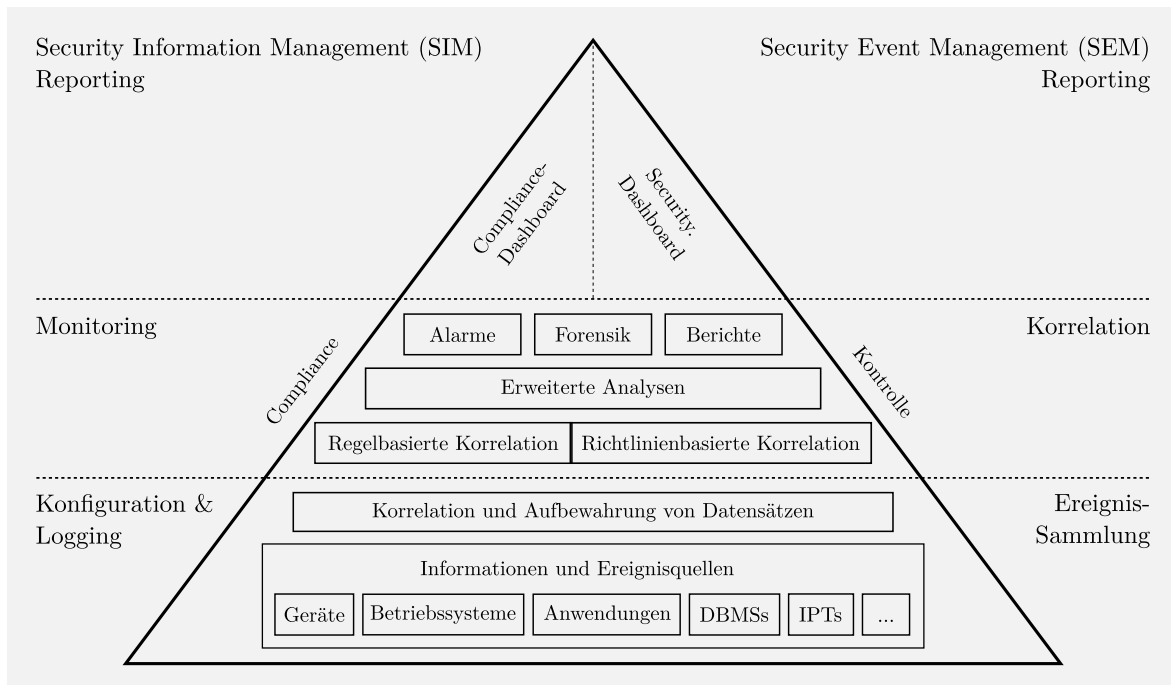


Abbildung 1: Typische **SIEM**-Architektur (nach Buecker et al., 2010, S. 19)

Von einem **SIEM**-System erfasste Logs durchlaufen mehrere Phasen, wie anhand der in **Abbildung 1** dargestellten typischen Architektur ersichtlich ist. Das untere Drittel der Grafik stellt dabei die Datenerfassung und –aufbewahrung dar, die typischerweise

den Grundstein für alle nachfolgenden Prozesse bildet. Die gespeicherten Daten werden anschließend hauptsächlich zur Systemüberwachung und Korrelation verwendet. Dabei werden unter anderem forensische Analysen durchgeführt, Alarme erzeugt und Berichte generiert, wenn Anomalien entdeckt werden. Alle verarbeiteten Daten werden schließlich in Form von Dashboards anschaulich dargestellt, um insbesondere Compliance-Anforderungen zu erfüllen (*informationsgesteuertes Reporting*) und Systemkontrolle sowie -überwachung zu gewährleisten (*ereignisgesteuertes Reporting*) (vgl. Buecker et al., 2010, S. 19).

2.4 Limitierungen & Herausforderungen

Durch ihre vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten sichern SIEM-Systeme die Einhaltung komplexer Compliance-Richtlinien ab, steigern die Effizienz von *Incident Response* (IR)-Prozessen und ermöglichen jederzeit anschaulichen Einblick in den Zustand eines IT-Systems (Podzins & Romanovs, 2019).

Gerade wegen ihrer Komplexität neigen SIEM-Systeme jedoch auch häufig zu **False Positives**: Aufgrund der großen zu verarbeitenden Datenmengen ist das Risiko von Fehlalarmen deutlich erhöht, was eine zentrale Herausforderung beim Betrieb von SIEM-Systemen darstellt. Darüber hinaus hat sich immer häufiger gezeigt, dass die Vielzahl der Ereignisse, die von komplexen Anwendungen und Geräten erzeugt wird, erhebliche **Skalierungsprobleme** mit sich bringt. In der Folge fallen für einen möglichst praktikablen Betrieb von SIEM-Systemen hohe Investitionskosten für Hardware, Infrastruktur und Betrieb an (Bhatt et al., 2014).

Neben *False Positives* zählen die sogenannten **Detection Blind Spots** zu den größten Herausforderungen von SIEM-Systemen. Diese „erkennungsblassen Flecken“ treten auf, wenn Angreifer SIEM-Regeln umgehen, die aufgrund ihrer Komplexität nicht alle Variationen eines Angriffs abdecken können. Vor allem moderne und neuartige Angriffsmethoden sind hiervon betroffen und begünstigen, dass Angriffe durch Modifikation oder leicht abgewandelte Ausführungen unentdeckt bleiben können (Uetz et al., 2024).

Nicht zuletzt können SIEM-Systeme nur dann umfassende Informationen liefern, wenn sie mit anderen Sicherheitslösungen kombiniert werden. Firewalls, IDS, IPS und andere Sicherheitslösungen sind unumgänglich, um einen zuverlässigen und intelligenten Betrieb zu gewährleisten (Podzins & Romanovs, 2019).

3 Erkennung und Prävention von Bedrohungen

SIEM-Systeme eignen sich sehr gut zur Bedrohungserkennung, da Sicherheitsteams durch die Zentralisierung der verarbeiteten Informationen ein einheitlicher Überblick über potenzielle Sicherheitsvorfälle ermöglicht wird (vgl. Aboudrar et al., 2025, S. 293).

3.1 Überwachte Informationen & Ereignisse

Für Bedrohungserkennung und -prävention werden in einem **SIEM**-System verschiedene Verfahren angewendet, darunter (nach Podzins und Romanovs, 2019):

- **Überwachung:** Erkennung und Analyse von Anomalien, verdächtigen Aktivitäten und Reconnaissance-Versuchen in allen Systemen und Cloud-Plattformen
- **Angriffserkennung:** Identifikation von *Distributed Denial of Service (DDoS)*-Angriffen, Botnet-Aktivitäten, Eindringversuchen und Ransomware
- **Datensicherheit:** Aufdeckung und Prävention von Datenabflüssen (*data exfiltration*) durch interne und externe Bedrohungen
- **Protokoll- & Richtlinienkontrolle:** Überwachung unautorisierter Zugriffe oder Änderungen an Log-Dateien sowie Verstöße gegen interne Sicherheitsrichtlinien
- **Systemhärtung:** Erkennung von Fehlkonfigurationen, Schwachstellen und deren aktiver Ausnutzung
- **Leistungsüberwachung:** Analyse von Bottlenecks und anderen performance-bezogenen Anomalien

3.2 Korrelation als Mittel für die Bedrohungserkennung

Mithilfe von Korrelationsalgorithmen werden unterschiedliche Ereignisse und Informationen miteinander verknüpft, um ein ganzheitliches Bild zu erhalten, aus dem potenzielle Bedrohungen erkannt werden können. Dabei werden komplexe Muster und Zusammenhänge innerhalb großer Datenmengen identifiziert. Hierfür werden unter anderem folgende Korrelationsverfahren eingesetzt (nach Aboudrar et al., 2025, S. 294):

- **Zeitliche Korrelation:** Analysiert die zeitliche Beziehung zwischen sicherheitsrelevanten Ereignissen, um verdächtige Sequenzen und Muster zu erkennen.
- **Statistische Korrelation:** Quantifiziert den Grad der Assoziation zwischen verschiedenen Ereignissen auf der Grundlage statistischer Messwerte.
- **Graphenbasierte Korrelation:** Nutzt die Graphentheorie, um Beziehungen zwischen verschiedenen Entitäten (z. B. *Internet Protocol (IP)*-Adressen) zu modellieren und daraus Anomalien zu erkennen.

3.3 Schematischer Ablauf einer SIEM-Bedrohungserkennung

Das nachfolgende beispielhafte Szenario zeigt, inwieweit SIEM-Systeme bei der Bedrohungserkennung unterstützen können und welche Rolle Korrelationsverfahren hierbei spielen. Es wird die Annahme getroffen, dass ein Web-Server Zugriffe protokolliert, die von einem SIEM-System verarbeitet werden; der in Listing 1 dargestellte Log-Eintrag dient als Ausgangspunkt.

Listing 1: Log-Eintrag eines Web-Servers (nach Măcăneată, 2024, S. 20)

```
[2023-01-15T12:34:56] [192.168.1.100] "/admin/login" 401 "  
  ↪ Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit  
  ↪ /537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132"
```

Der Prozess zur Bedrohungserkennung erfolgt in mehreren Schritten (verkürzte Darstellung nach Măcăneată, 2024, S. 20):

1. **Datenerfassung:** Ein SIEM-Agent erfasst den Log-Eintrag auf dem Web-Server.
2. **Normalisierung:** Relevante Felder wie Zeitstempel und IP-Adressen werden aus dem Log-Eintrag extrahiert. Die erfassten Daten werden normalisiert und in Einzelteile zerlegt (*Tokenisierung*).
3. **Korrelation:** Einzelne Bestandteile werden anhand definierter Korrelationsalgorithmen untersucht. Mögliche Erkenntnisse sind unter anderem:
 - Mehrere fehlgeschlagene Loginversuche (erkennbar am Statuscode 401 und an der URL `/admin/login`) innerhalb kurzer Zeit von derselben IP-Adresse.
 - Der verwendete *User-Agent* weicht von üblichen Mustern ab und könnte auf eine schadhafte Anomalie hindeuten.
4. **Alarmierung:** Der mögliche Brute-Force-Angriff löst einen Alarm aus. Anhand verschiedener Faktoren lässt sich die Schwere des Alarms ableiten.
5. **Incident Response:** Sicherheitsanalysten prüfen den Alarm und leiten mögliche IR-Prozesse ein. Automatisierte Prozesse sperren IP-Adressen, aktualisieren Firewall-Regeln oder führen andere vordefinierte Aktionen aus.
6. **Protokollierung:** Details des Alarms und der angewendeten IR-Prozesse werden protokolliert, um weitere Analysen & Audits zu ermöglichen. Abschließend wird ein Bericht erstellt, anhand dessen die Effektivität der eingeleiteten Maßnahmen gemessen und ein Gesamtbild des Angriffs gegeben werden kann.

4 KI-gestützte Bedrohungserkennung mit SIEM

Die in [Abschnitt 2.4](#) beschriebenen Herausforderungen beim Einsatz von [SIEM](#) betreffen hauptsächlich Systeme, die mit einem klassischen Ansatz betrieben werden. Immer relevanter werden hingegen Systeme, die sich *Künstliche Intelligenz (KI)* zunutze machen, wodurch insbesondere im Rahmen der Bedrohungserkennung spürbare Verbesserungen sichtbar werden.

4.1 Klassische vs. KI-gestützte Ansätze

Traditionelle Ansätze sind besonders bei bekannten Bedrohungen sehr effektiv, während [KI-gestützte](#) Lösungen durch ihren datengetriebenen, adaptiven Ansatz vor allem neuartige und unbekannte Bedrohungen besser erkennen können.

4.1.1 Erkennung bekannter Bedrohungen durch regelbasierten Ansatz

Die Kerneigenschaft klassischer [SIEM](#)-Systeme ist ihr statischer, regelbasierter Ansatz. Dadurch lassen sich Bedrohungen anhand vordefinierter Muster, Signaturen und Korrelationsregeln klassifizieren, was besonders bei bekannten Bedrohungen sehr effektiv ist. Neue oder polymorphe Angriffsmethoden bleiben jedoch häufig unentdeckt, da sie nicht regelbasiert erkannt werden können. Dies verringert die Effizienz klassischer [SIEM](#)-Systeme und sie reagieren langsamer und unzuverlässiger auf neuartige Bedrohungen (Aboudrar et al., [2025](#); Bhatia, [2025](#)).

Ein häufiger Nachteil klassischer [SIEM](#)-Lösungen ist zudem, dass sie weniger kontextbezogen arbeiten, sondern häufig anhand starrer Muster Entscheidungen treffen (Bhatia, [2025](#)).

4.1.2 Datengetriebene, KI-gestützte Bedrohungserkennung

[KI-gestützte](#) Lösungen hingegen verwenden *Machine Learning (ML)* und [DL](#) zur dynamischen Erkennung von Mustern und Anomalien. Sie können deutlich flexibler auf neuartige Bedrohungen reagieren, da sie unter anderem Daten effizienter aggregieren. Dadurch bieten sie höhere Erkennungsraten und ermöglichen schnellere [IR](#)-Prozesse (Aboudrar et al., [2025](#)).

Des Weiteren zeichnen sich [KI-basierte SIEM](#)-Systeme durch ihre automatisierten Entscheidungsprozesse aus: Ungewöhnliche Muster in Log- und Netzwerkdaten werden automatisch erkannt; außerdem wird durch die Kombination von regelbasierten Verfahren und adaptiven Modellen die Effektivität der Sicherheitsanalysen enorm erhöht. [KI](#)-Modelle reduzieren durch kontextbewusste Analysen zudem die bei klassischen [SIEM](#)-Systemen hohe Rate an Fehlalarmen (*False Positives*). Dies liegt ebenfalls an der Art der Datenverarbeitung: [KI](#) kann verborgene Muster sowie zeitliche Abhängigkeiten besser erfassen und somit präziser Anomalien erkennen (Bhatia, [2025](#)).

4.1.3 Vergleich klassischer und KI-gestützter Lösungen

Tabelle 1 stellt beispielhaft dar, inwieweit sich die beiden SIEM-Ansätze voneinander unterscheiden. Dabei wird deutlich, dass der Fokus bei KI-gestützten Ansätzen auf mehr Automatisierung liegt, während klassische SIEM-Ansätze eher auf vordefinierte Regeln und manuelle Interaktion ausgelegt sind.

Feature	Klassisches SIEM	KI-gestütztes SIEM
Datenerfassung	Festgelegte Datenquellen	Mehrere und flexible Datenquellen
Aggregation	Manuelle Regeln	Automatisiert mittels ML und UEBA
Bedrohungserkennung	Vordefinierte Regeln und Muster	Anomalieerkennung, Identifikation unbekannter Bedrohungen
Untersuchung	Manuell, zeitaufwändig	Automatisiert, entscheidungsbasiert
Incident Response	(Teilweise) manuelle Prozesse	Automatisiert, orchestriert

Tabelle 1: Vergleich von klassischem und KI-gestütztem SIEM (nach Aboudrar et al., 2025, S. 295)

4.2 Machine Learning zur Anomalieerkennung

Anomalieerkennung ist ein zentrales Kriterium in einem SIEM-System. Bei KI-gestützten Systemen kommen dabei verschiedene ML- und DL-basierte Verfahren zum Einsatz.

4.2.1 Unüberwachtes Lernen (*Unsupervised Learning*)

Algorithmen wie *k-Means* oder *Isolation Forest* modellieren zunächst normaltypisches Verhalten in Verhaltensbaselines. Mit deren Hilfe können anschließend statistische Abweichungen erkannt werden, die auf sicherheitsrelevante Anomalien hindeuten. Dadurch können anomale Muster identifiziert werden, ohne dass explizit gekennzeichnete Datensätze benötigt werden. Dies ist insbesondere in einem dynamischen Umfeld wie der Cybersecurity von großer Bedeutung, da auch ohne vorher definierte Signaturen unbekannte Bedrohungen erkannt werden können (Aboudrar et al., 2025; Bhatia, 2025).

Diese Form der Anomalieerkennung ist besonders effektiv bei der Aufdeckung subtiler Angriffe wie dem Missbrauch von Verwaltungstools oder der Ausführung speicher-residenter Programme (Bhatia, 2025).

4.2.2 Neuronale Netze & Deep Learning (DL)

DL-Architekturen revolutionieren die Erkennung anomaler Muster zunehmend, indem sie spezialisierte neuronale Netze zur sequentiellen Ereignisanalyse einsetzen, bei der über mehrere Ebenen zunehmend abstrakte Merkmalsdarstellungen aus Rohdaten extrahiert werden. Dies ist beispielsweise bei der Analyse von Netzwerkverkehr, für die herkömmliche Analysemethoden aufgrund der verschlüsselten Daten häufig nicht möglich sind, sehr effektiv: In DL-basierten Verfahren werden stattdessen Verhaltensanomalien über die Analyse von Metadaten sichtbar gemacht. Sie sind daher neben der Netzwerkkommunikation vor allem bei der Analyse von Authentifizierungssequenzen und von Mustern aus Befehlsausführungen sehr effektiv (Bhatia, 2025).

4.3 Herausforderungen und Grenzen

Aus den vorangegangenen Erläuterungen wird deutlich, dass KI erhebliche Vorteile für SIEM-Systeme bietet. Ihre Integration bringt jedoch auch einige Herausforderungen, die sorgfältig abgewogen werden müssen (nach Aboudrar et al., 2025; Bhatia, 2025):

- **Datenbias & Fairness:** Systematische Verzerrung sowie fehlende und ungleich verteilte repräsentative Trainingsdaten, insbesondere für komplexe Angriffsmuster, erschweren das korrekte Lernen und können vermehrt zu Fehlalarmen führen.
- **Erklärbarkeit & Transparenz:** Komplexe und undurchsichtige Modelle erschweren das Verständnis getroffener Entscheidungen und erfordern spezielle Verfahren zu deren Interpretierbarkeit. Es muss eine Balance zwischen leistungsstarken, intransparenten Modellen und nachvollziehbaren, schwächeren Modellen gefunden werden.
- **Modellverschlechterung & Adaptionbedarf:** Durch die sich stetig verändernde Bedrohungslandschaft nimmt auch die Modellperformance mit der Zeit ab. Es ist eine permanente Wartung mit automatisierter Rekalibrierung und Leistungsüberwachung notwendig.
- **Datenqualität & Integritätsprobleme:** Eine unzureichende Datengrundlage ist problematisch für die KI-Bedrohungserkennung. Um hochwertige und vollständige Trainingsdaten zu erhalten, müssen Daten vor der Analyse aufbereitet und teilweise synthetische Daten beigelegt werden.
- **Datenschutz & Ethische Herausforderungen:** KI-Modelle erfordern die umfangreiche Sammlung und Verarbeitung personenbezogener Daten, deren Schutz unter anderem Datenminimierung und Anonymisierung erfordert. Häufig ist hierbei eine Balance zwischen umfassender Überwachung und Wahrung der Privatsphäre nur schwer zu erreichen. Zudem sollte Nutzern gegenüber die Verwendung von KI-Mechanismen transparent gemacht werden.

5 Zusammenfassung

Auch über 20 Jahre nach ihrer Einführung sind **SIEM**-Lösungen zentrale Systemkomponenten zur Überwachung, Angriffserkennung, Datensicherheit und Compliance. In der Cybersecurity sind sie ein wichtiges Mittel zur Bedrohungserkennung und -prävention.

5.1 Ergebnisse

SIEM-Systeme überwachen Informationen und Ereignisse von Datenquellen wie **IDS**, **IPS** oder Firewalls. Anpassungsfähige Algorithmen zur zeitlichen, statistischen und graphenbasierten Korrelation dienen der Bedrohungserkennung. **SIEM**-Lösungen müssen hierfür ein robustes Log-Management, Skalierbarkeit sowie anschauliche Datenvisualisierung ermöglichen. Die erfassten Datenmengen sind mittlerweile enorm, was eine hohe Anzahl von *False Positives* in klassischen **SIEM**-Lösungen begünstigt.

KI-basierte Lösungen bringen hier einen entscheidenden Vorteil: Durch **ML**- und **DL**-Technologien, die Bedrohungen datengetrieben statt regelbasiert erkennen, werden Fehlalarme verringert. Die hierbei angewendeten automatisierten Entscheidungsprozesse sind wesentlich effektiver als bei klassischen **SIEM**-Systemen. Allerdings bringt auch deren Einsatz diverse Herausforderungen mit sich: Systematische Verzerrung der Trainingsdaten, schwer interpretierbare Entscheidungen, abnehmende Modellperformance, Datenschutz und unzureichende Datenqualität.

Insgesamt sind **SIEM**-Systeme weiterhin unverzichtbar zur frühzeitigen Bedrohungserkennung in Unternehmen und Organisationen, trotz bestehender Herausforderungen. Neuartige, **KI**-gestützte Integrationen ermöglichen allerdings deutlich dynamischere und anpassungsfähigere Anwendungsmöglichkeiten.

5.2 Ausblick

Der Fokus zukünftiger Entwicklungen liegt auf einer Verbesserung der Anpassungsfähigkeit von **KI** an sich dynamisch ändernde Bedrohungsszenarien. Für diese Form der *Next-Gen* **SIEM** schlagen Marri et al. (2024) die Integration von *Data Lakes* als zentralen Bestandteil **KI**-gestützter **SIEM**-Architekturen vor, um vor allem große, unstrukturierte Rohdaten in Echtzeit zu analysieren. Dadurch soll sich die Arbeitsbelastung von Sicherheitsanalysten um 40% verringern und die Erkennungsgenauigkeit von 85% auf 95% steigen. In einer anderen Studie widmeten sich Ali et al. (2025) speziell der Erkennung von *Advanced Persistent Threats* (*APT*s). Dabei zeigten sie, dass durch die eingesetzten Verfahren in 99,6% der Fälle eine Bedrohung korrekt erkannt wurde.

Insgesamt wird deutlich, dass im Bereich der Forschung und Entwicklung viel Potenzial zur Weiterentwicklung moderner, resistenter **SIEM**-Lösungen vorhanden ist. Die Vielzahl durchgeführter Forschungen zeigt, dass **SIEM** auch zukünftig Relevanz haben wird, insbesondere im Kontext künstlicher Intelligenz.

Literaturverzeichnis

- Aboudrar, Y., Bouragba, K., & Ouzzif, M. (2025). How SIEM Technology is Revolutionizing Cybersecurity with the Aid of Artificial Intelligence. In M. Ezziyyani, J. Kacprzyk & V. E. Balas (Hrsg.), *International Conference on Advanced Intelligent Systems for Sustainable Development (AI2SD 2024)* (S. 291–303). Springer Nature Switzerland.
- Ali, G., Shah, S., & ElAffendi, M. (2025). Enhancing cybersecurity incident response: AI-driven optimization for strengthened advanced persistent threat detection. *Results in Engineering*, 25, 104078.
- Bhatia, R. (2025). The Future of SIEM: How AI and ML Are Rewriting Threat Detection. *Journal of Computer Science and Technology Studies*, 7, 459–468.
- Bhatt, S., Manadhata, P. K., & Zomlot, L. (2014). The operational role of security information and event management systems. *IEEE security & Privacy*, 12(5), 35–41.
- Buecker, A., Amado, J., Druker, D., Lorenz, C., Muehlenbrock, F., Tan, R., et al. (2010). *IT Security Compliance Management Design Guide with IBM Tivoli Security Information and Event Manager*. IBM Redbooks.
- González-Granadillo, G., González-Zarzosa, S., & Diaz, R. (2021). Security Information and Event Management (SIEM): Analysis, Trends, and Usage in Critical Infrastructures. *Sensors*, 21(14).
- Măcăneală, C. (2024). Overview of Security Information and Event Management Systems. *Informatica Economică*, 28(1), 15–24.
- Marri, R., Varanasi, S., & Kalidindi Chaitanya, S. V. (2024). Integrating Next-Generation SIEM with Data Lakes and AI: Advancing Threat Detection and Response. *Journal of Artificial Intelligence General science (JAIGS) ISSN:3006-4023*, 3(1), 446–465.
- Miller, D. R. (2011). *Security information and event management (SIEM) implementation*. McGraw-Hill Higher Education.
- Mokalled, H., Catelli, R., Casola, V., Debertol, D., Meda, E., & Zunino, R. (2019). The Applicability of a SIEM Solution: Requirements and Evaluation. *2019 IEEE 28th International Conference on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises (WETICE)*, 132–137.
- Podzins, O., & Romanovs, A. (2019). Why SIEM is Irreplaceable in a Secure IT Environment? *2019 Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream)*, 1–5.
- Sheeraz, M., Paracha, M., Ulhaq, M., Durad, H., Mohsin, S. M., S. Band, S., & Mosavi, A. (2023). Effective Security Monitoring Using Efficient SIEM Architecture. *Human-centric Computing and Information Sciences*, 13.

Uetz, R., Herzog, M., Hackländer, L., Schwarz, S., & Henze, M. (2024). You Cannot Escape Me: Detecting Evasions of {SIEM} Rules in Enterprise Networks. *33rd USENIX Security Symposium (USENIX Security 24)*, 5179–5196.

Eigenständigkeitserklärung

Ich trage die Verantwortung für die Qualität des Textes sowie die Auswahl aller Inhalte und habe sichergestellt, dass Informationen und Argumente mit geeigneten wissenschaftlichen Quellen belegt bzw. gestützt werden. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Texte, Gedankengänge, Konzepte, Grafiken usw. in meinen Ausführungen habe ich als solche eindeutig gekennzeichnet und mit vollständigen Verweisen auf die jeweilige Quelle versehen. Alle weiteren Inhalte dieser Arbeit (Textteile, Abbildungen, Tabellen etc.) ohne entsprechende Verweise stammen im urheberrechtlichen Sinn von mir.

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Studienarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle sinngemäß und wörtlich übernommenen Textstellen aus fremden Quellen wurden kenntlich gemacht.

Die vorliegende Arbeit wurde bisher weder im In- noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Erklärung zu (gen)KI-Tools

Verwendung von (gen)KI-Tools

Ich versichere, dass ich mich (gen)KI-Tools lediglich als Hilfsmittel bedient habe und in der vorliegenden Arbeit mein gestalterischer Einfluss überwiegt. Ich verantworte die Übernahme jeglicher von mir verwendeter Textpassagen vollumfänglich selbst. In der [Übersicht verwendeter \(gen\)KI-Tools](#) habe ich sämtliche eingesetzte (gen)KI-Tools, deren Einsatzform sowie die jeweils betroffenen Teile der Arbeit einzeln aufgeführt. Ich versichere, dass ich keine (gen)KI-Tools verwendet habe, deren Nutzung der Prüfer bzw. die Prüferin explizit schriftlich ausgeschlossen hat.

Hinweis: Sofern die zuständigen Prüfenden bis zum Zeitpunkt der Ausgabe der Aufgabenstellung konkrete (gen)KI-Tools ausdrücklich als nicht anzeige-/kennzeichnungspflichtig benannt haben, müssen diese nicht aufgeführt werden.

Ich erkläre weiterhin, dass ich mich aktiv über die Leistungsfähigkeit und Beschränkungen der unten genannten (gen)KI-Tools informiert habe und überprüft habe, dass die mithilfe der genannten (gen)KI-Tools generierten und von mir übernommenen Inhalte faktisch richtig sind.

Übersicht verwendeter (gen)KI-Tools

Die (gen)KI-Tools habe ich, wie im Folgenden dargestellt, eingesetzt.

(gen)KI-Tool	Einsatzform	Betroffene Teile der Arbeit
ChatGPT	Generierung von Zusammenfassungen verschiedener Literaturwerke	Gesamte Arbeit
	Generierung einer SVG-Datei aus einer bestehenden Grafik	Abbildung 1
DeepL	Übersetzungen englischer Textabschnitte aus verschiedenen Literaturwerken	Gesamte Arbeit

Münster, 26. Oktober 2025


Elias Häußler